

第1题: (a) 显然 $f(x) = (x - \sqrt{2})(x - \sqrt{2}\omega)(x - \sqrt{2}\omega^2)$, 其中三根均属于 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \omega)$.

故 $K/\mathbb{Q}$ 是 $f = x^3 - 2$ 的分裂域.

$$\text{且 } [K:\mathbb{Q}] = [K:\mathbb{Q}(\omega)][\mathbb{Q}(\omega):\mathbb{Q}] = 3 \cdot \varphi(3) = 6.$$

$$(b) D(f) = (-1)^{\frac{3-1}{2}} N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\alpha)) = (-1)^{\frac{3-1}{2}} N_{K/\mathbb{Q}}(3\alpha^2) = -27 \cdot 4, \text{ 其中 } \alpha \text{ 为 } f=0 \text{ 的一个根.}$$

由于 $D(f) \notin \mathbb{Q}^2$, 从而可知 $G_f = \text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3$.

而 S_3 有子群: $S_3, A_3 = \langle \sigma \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^2\tau \rangle, \langle e \rangle$.

其不动子域分别为: $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\omega), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{2}\omega^2), \mathbb{Q}(\sqrt{2}\omega), K$.

其中 $\sigma: K \rightarrow K \quad \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}\omega \quad \omega \mapsto \omega; \tau: K \rightarrow K \quad \sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}, \omega \mapsto \omega^2$.

(c) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 不是正规扩张, 故而不是 Galois 扩张.

第2题: (a) 由于 $\mathbb{F}_p$ 是 perfect 域, 则 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 是可分的.

又 $\mathbb{F}_q$ 是 $x^q - x = 0$ 的根构成的, 即 $\mathbb{F}_q$ 是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域.

故 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 正规. 于是 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 是 Galois 扩张.

(b) 首先可知: $\sigma^n: \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q \quad x \mapsto x^{p^n}$ 是同构, 因为若 $x^{p^n} = y^{p^n}$, 则 $(x-y)^{p^n} = 0$.

故 $x=y$, 即单射, 再加上 $\mathbb{F}_q$ 有限, 则知 $\sigma^n \in \text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$.

又 $[\mathbb{F}_q:\mathbb{F}_p] = n$. 从而 $\text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) \cong \langle \sigma \rangle$ 是 n 阶循环群.

(b) 由于 $[\mathbb{F}_q:\mathbb{F}_p] = n$, $\text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 其仅有一个 d 阶子群 (对于 $d|n$).

则该子群的不动子域便是唯一的 p^n 元子域.

而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的所有子群为 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \ (d|n)$, 再由 Galois 基本定理知其与子域一一对应.

(c) 考虑 f 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域 E , 则知 $[E:\mathbb{F}_p] = \deg f = n$.

而又知 $\mathbb{F}_p$ 上 n 次扩张是唯一的 (由 (b)). 知 $E \cong \mathbb{F}_q$, 故 f 在 $\mathbb{F}_q$ 中分裂.

由于 f 不可约, 且 $\alpha \neq 0$, 而 $\mathbb{F}_q^*$ 是循环群, 故若 α 是一根, 则由于 σ 是同构知:

$\alpha, \alpha^p, \dots, \alpha^{p^{n-1}}$ 均为 f 的根. 且恰为全部的根.

第3题: (a) 记 D 是一个主理想整环, 而 M 是 D 上的有限生成模. 则:

$$M \cong D^r \oplus D/d_1D \oplus D/d_2D \oplus \dots \oplus D/d_nD.$$

其中满足 $d_1 | d_2 | \dots | d_n$.

(b) $72 = 2^3 \times 3^2$. 于是共有 6 种不同的 72 阶 Abelian 群结构, 为:

① $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ② $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ ③ $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ ④ $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

□

⑤ $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ ⑥ $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

第4题: (a) $\forall f: M \rightarrow M \in \text{End}_R(M)$, 则 $\ker f$ 是 M 的子模.

而 M 是单模, 故 $\ker f = 0$ 或 $\ker f = M$. 后者即 $f = 0$.

故若 $f \neq 0$, 则 f 是 $M \rightarrow M$ 的单射. 同样的 $\text{im}(f)$ 是 M 的子模, 则 $\text{im}(f) = M$.

从而 f 是同构, 故 $\text{End}_R(M)$ 是除环.

(b) (i) $\Rightarrow$ (iii) 对 M 中任意单子模 N_1 , 知 $M \cong N_1 \oplus M_1$.

再依次对 M_1 的单子模 N_2 , 知: $M \cong N_1 \oplus N_2 \oplus M_2$

依此类推则得 (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (ii) 是显然的.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 设 N 是 M 的一个子模, 设 M 可表为若干单子模之和: $M = N_1 + N_2 + \dots + N_n$.

$\forall f \in \text{End}_R M$, 由 (a) 知 $f|_{N_i}$ 要么为同构, 要么为 0.

且 $f(M) = f(N_1 + N_2 + \dots + N_n) = f|_{N_1}(N_1) + \dots + f|_{N_n}(N_n) \cong N_{s_1} + N_{s_2} + \dots + N_{s_r}$.

(c) 设 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$, 其中 M 为半单模, 则 $M \cong N_1 \oplus \dots \oplus N_n$. (N_i 为单模).

而 N 是 M 的子模, 而 N_i 的子模仅 0 和 N_i . 故 $N \cong N_{s_1} \oplus \dots \oplus N_{s_r}$ 是单模之直和. 故 N 半单.

又 $M/N \cong N_{t_1} \oplus \dots \oplus N_{t_p}$, 也是半单的.

□.

第7题: (a) Sylow 第一定理: 任意有限群 G 均有 Sylow- p 子群 (若 $p \mid |G|$).

Sylow 第二定理: G 的 Sylow- p 子群彼此共轭.

Sylow 第三定理: 记 $|G| = p^n \cdot m$, 其中 $p \nmid m$. 且 n_p 为 Sylow- p 子群个数, 则 $n_p \mid m$, $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

(b) 显然, Sylow- p 子群个数 n_p 满足: $n_p \equiv 1 \pmod{p}$, $n_p \mid 9$.

则 $n_p = 1$. 即 G 有一个正规的 p 阶子群 (这是循环子群) C_p . 以及一个正规 q 阶子群.

而 $G/C_p \cong C_9$ (也是循环群). 故而 $G \cong C_p \times C_9 = C_{p9}$.

(c) 显然满足条件. 故 15 阶群仅为循环群.

□

第5题: (a) $J(R) = \bigcap_{\substack{M \text{ 是 } R \text{ 的} \\ \text{极大理想}}} M = \bigcap_{\substack{M \text{ 是 } R \\ \text{的极大理想}}} M$. (于是 $R/J(R) = R/\bigcap M = \bigcup R/M$)

(其中 R/M 是域, 其没有非平凡的极大理想, 即: $J(R/M) = 0$.)

$$J(R/J(R)) = \left(\bigcap_{M'} \{M' \text{ 是 } R \text{ 中包含 } J(R) \text{ 的极大理想}\} \right) / J(R)$$

$$= \left(\bigcap_{M'} \{M' \text{ 是 } R \text{ 的极大理想}\} \right) / J(R) \quad \dots J(R) \subseteq M' \text{ 对任意极大理想.}$$

$$= J(R)/J(R) = 0.$$

(b) 必要性: 当 $x \in J(R)$, 若 $\exists a \in R$ 使 $1-ax$ 不可逆, 则 $\exists$ 极大理想 M 使 $\langle 1-ax \rangle \subseteq M$.

而 $x \in J(R) \subseteq M$, 故 $ax \in M$. 于是 $1 = 1-ax+ax \in M \rightarrow M = \langle 1 \rangle = R$ 矛盾,

故 $1-ax$ 对任意 $a \in R$ 均可逆.

充分性: $1-ax$ 在 R 中可逆, 于是 $\exists u \in R$ 使 $u(1-ax) = (1-ax)u = 1$.

于是 $x = (1-ax)ux = ux - axux$. 要证 $x \in J(R)$ 即证 $x \in M$ 对极大理想 M .

(c) 由于 R 是 F 上的有限维代数, 且知 (由 (a)) $J(R/J(R)) = 0$. 故 $R/J(R)$ 是半单的, 知 $\text{Nil}(R) = \bigcap_{\phi \in \text{Spec } R} \phi$ 是 nil ideal. 而 $\text{Nil}(R) \subseteq J(R)$, 故而 $J(R)$ 也是 nil ideal.

□.

第6题: (a) 首先知: $M_n(R)$ 的双边理想与 R 的双边理想一一对应, 具体地: $M_n(a) \xleftrightarrow{1:1} a$.

而 D 是除环, 无非平凡双边理想. 故 $M_n(D)$ 也是单环.

取 R 的基 E_{ij} (仅 i 行 j 列处为 1, 其余为 0), 则与 $\{E_{ij}\}$ 交换的 $x \in R$ 也即: $\lambda I_n, \lambda \in Z(D)$.

故而 $Z(R) = \{\lambda I_n : \lambda \in Z(D)\}$.

(b) 令 $v = (1, 0, 0, \dots, 0)^T$, 很容易知: $V = \langle v \rangle = Rv$.

若 V 有子模 M , 则 $\exists x \neq 0 \in M$, 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 其中 $x_i \neq 0$.

则 $x_i^{-1} E_{ii} \cdot x = v$. 故 $v \in M$, 即 $M = V$. 从而知 V 是单模.

$R \cong RE_{11} \oplus RE_{12} \oplus \dots \oplus RE_{1n} \cong Rv \oplus \dots \oplus Rv \cong V^n$. 故而知 R 是半单环.

(c) $\forall f \in \text{End}_R(V)$, 而 $V = Rv$. 故 f 由 $f(v)$ 唯一确定.

又由 V 是单模, 由 Schur 引理知 f 是同构. 则 $f(v) = \lambda v, \lambda \in D$.

而 $\forall f, g \in \text{End}_R V$, 则 $f \cdot g(v) = f(gv) = \lambda_f \cdot \lambda_g v$. 故 $\text{End}_R(V) \cong D^{\text{op}}$. $\square$

第8题: (a) 共轭类: (1) (1, 2) (1 2 3)

元素个数: 1 3 2

(b) 知 S_3 有3个共轭类, 故 S_3 有3个不可约表示. 且记维数分别为 d_1, d_2, d_3 .

则 $6 = \sum_{i=1}^3 d_i^2$, 故有 $d_1=1, d_2=1, d_3=2$.

(c) 特征标表为:

共轭类	(1)	(1 2 3)	(1 2)
元素个数	1	2	3
χ_1	1	1	1
χ_2	1	1	-1
χ_3	2	-1	0

而第一正交关系为: $\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) \chi_j(g) = (\chi_i | \chi_j) = \delta_{ij}$

很容易验证确有 $(\chi_i | \chi_j) = \delta_{ij}$.

(d) ρ 是 S_3 作用于 $\mathbb{C}^3$ 坐标变换的表示, 令 $\mathbb{C}^3$ 的基底为 i, j, k .

则 $\rho: S_3 \rightarrow GL(\mathbb{C}^3)$, 其特征标为 (记 χ 为 $\rho \oplus \chi_{\text{triv}}$ 的特征):

	(1)	(1 2 3)	(1 2)
χ_ρ	3	0	1
χ	2	-1	0

显然 $\langle \chi, \chi \rangle = 1$ 是不可约表示. $\square$

第9题: (a) $\forall m \otimes c \in M \otimes_R C$, 由于 $B \rightarrow C$ 是满的, 故 $\exists b \in B$ s.t. $g(b) = c$.

于是 $(1 \otimes g)(m \otimes b) = m \otimes g(b) = m \otimes c$. 故而 $M \otimes_R B \xrightarrow{1 \otimes g} M \otimes_R C$ 是满的.

首先 $\forall m \otimes a \in M \otimes_R A$, 知 $(1 \otimes g) \cdot (1 \otimes f)(m \otimes a) = m \otimes g(f(a)) = m \otimes 0 = 0$. (因为 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 正合).

故可知 $\text{Im}(1 \otimes f) \subseteq \text{Ker}(1 \otimes g)$.

~~$\forall m \otimes b \in \text{Ker}(1 \otimes g)$, 即 $m \otimes g(b) = 0$. 若 $g(b) = 0$, 即 $b \in \text{Ker } g = \text{Im } f$, 故此时 $m \otimes b \in \text{Im}(1 \otimes f)$.~~

~~若 $g(b) \neq 0$, 则 $g \notin \text{Ker } g = \text{Im } f$.~~

$\forall \sum_i m_i \otimes b_i \in \text{Ker}(1 \otimes g)$, 即 $\sum_i m_i \otimes g(b_i) = 0$. 注意, 若 $m_i \otimes g(b_i) = 0$, 则说明 $m_i \otimes b_i \in \text{Im}(1 \otimes f)$.

于是 $g(b_i) \in C$, 而 b_i 可以由 a_i 与 $g(b_i)$ 确定. 于是 $\exists a_i$ s.t. $(1 \otimes f)(\sum_i m_i \otimes a_i) = \sum_i m_i \otimes b_i$.

从而 $\ker(1 \otimes g) \subseteq \text{Im}(1 \otimes f)$, 故 $M \otimes A \rightarrow M \otimes B \rightarrow M \otimes C$ 正合.

(b): M 是平坦右 R -模, 如果对任意短正合列有 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, 有:

$$0 \rightarrow M \otimes_R A \rightarrow M \otimes_R B \rightarrow M \otimes_R C \rightarrow 0 \text{ 正合.}$$

(c): 对于链(正合) $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$. 此时再张量上 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \xrightarrow{1 \otimes n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

其中 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 显然, $1 \otimes n$ 作用下, $b \otimes a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$, $n(b \otimes a) = 0$.

故 $\ker(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \xrightarrow{1 \otimes n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \neq 0$. 故 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是平坦模. $\square$.

第10题: (a) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的投射消解为: $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \text{于是有长正合列: } 0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \xrightarrow{n^*} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \\ &\rightarrow \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^2(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

其中 $\mathbb{Z}$ 是自由模, 故 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$. 以及 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是 torsion-mod, 而 $\mathbb{Z}$ 是 torsion-free.

故 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^0(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$. 且上述链为:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{n^*} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) & \rightarrow & \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \rightarrow 0. \\ & & \text{is} & & \text{is} & & \\ & & \mathbb{Z} & & \mathbb{Z} & & \end{array}$$

于是: $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \frac{\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})}{\text{Im}(n^*)} \cong \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 而 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^n(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0 \ (n \geq 2)$.

(b) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的投射消解仍为: $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \text{于是有长正合列: } \dots \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) &\rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \xrightarrow{n_*} \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

其中 $\mathbb{Z}$ 是自由的, 也是平坦的. 故 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = 0$. 则 $\text{Tor}_n^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = 0 \ (n \geq 2)$.

又 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 于是有:

$$0 \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \xrightarrow{n_*} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \text{Tor}_0^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \rightarrow 0.$$

从而 $\text{Tor}_0^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) / \text{Im}(n_*) \cong \mathbb{Z}/(cm, n)\mathbb{Z}$.

以及 $\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \ker(n_*) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}[n] \cong (\frac{m}{(m, n)}\mathbb{Z}) / m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(cm, n)\mathbb{Z}$. $\square$.

第11题: (a) Yoneda引理: 若 $\mathcal{C}$ 是一个范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 为一个协变函子, 则有:

$$\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), F) \cong F(A)$$

现取 $\psi \in \text{Nat}(\text{Hom}(A, -), F)$, 则 $\psi_A: \text{Hom}(A, A) \rightarrow F(A)$.

知 $\text{id}_A \in \text{Hom}(A, A)$, 于是 $\psi_A(\text{id}_A) \in F(A)$. 现要证明此时对任意 $B \in \mathcal{C}$, 以及 $\forall f \in \text{Hom}(A, B)$,

其值由 $\psi_A(\text{id}_A)$ 确定. 而:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(A, A) & \xrightarrow{\psi_A} & F(A) \\ f_* \downarrow & \curvearrowright & \downarrow F(f) \\ \text{Hom}(A, B) & \xrightarrow{\psi_B} & F(B) \end{array}$$

于是 $\forall f \in \text{Hom}(A, B)$, 可构造如上的交换图, 则 $\psi = f_* \psi_A$, 于是 $\psi_B(f) = \psi_B(f_* \text{id}_A) = F(f)(\psi_A(\text{id}_A))$

故可知: $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), F) \cong F(A)$.

(b) $\text{Hom}(B, -)$ 是 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 的协变函子. 故由 Yoneda 引理知:

$$\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), \text{Hom}(B, -)) \cong \text{Hom}(B, A).$$

□.